

Lema de equivalencia abierta

Lema 1. Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, entonces

$$\sim \text{ es abierta} \iff \pi: X \longrightarrow X/\sim \text{ es abierta.}$$

Demostración: Se deja como ejercicio. ■